Item da nota
ARROZ T1 5KG

›

NCM
1006.30.21

›

cClassTrib
200003

›

Classe
Cesta básica · alíquota zero

IA na Reforma Tributária

Do item da nota fiscal à nova carga de impostos

Hackathon ESPM · 1 dia · dados · regras da LC 214/2025

Cinco tributos viram três, entre 2026 e 2033

PIS União

Cofins União

IPI União

ICMS estados

ISS municípios

CBS
federal · substitui PIS, Cofins e IPI

IBS
estados e municípios · substitui ICMS e ISS

IS
Imposto Seletivo · bebida açucarada, cigarro, álcool… a partir de 2027

O que muda na lógica

- Crédito amplo: o imposto pago nas compras vira crédito, inclusive uso e consumo
- Cobrança no destino, alíquota única de referência (premissa do case: 26,5%)
- Transição: CBS plena em 2027; ICMS cai de 2029 a 2032; regime completo em 2033

2026
teste

2027
CBS plena

2029–32
ICMS cai

2033
regime novo

Toda nota passa a carregar um código de classificação

200

CST (3 dígitos)
situação geral: 200 = alíquota reduzida

034

Hipótese da lei (3 dígitos)
034 = alimentos do Anexo VII, redução de 60%

cClassTrib: 6 dígitos, obrigatório em cada item da NF-e

195 códigos vigentes na tabela oficial (Portal DF-e/SVRS); 18 CSTs; listas de NCM nos anexos da LC 214/2025.

O código não depende só do produto

1. **O produto**
   NCM + descrição · *Arroz polido → 200003 (cesta básica, zero)*

2. **Quem compra**
   tipo do cliente, no cadastro · *Dispositivo médico a órgão público → 200005*

3. **A operação**
   CFOP da nota · *Exportação → 410004 · bonificação → 410001*

1. **Separar** — compras × vendas (vêm misturadas)
2. **Classificar** — cClassTrib + confiança + fonte
3. **Simular** — hoje × 2027 × 2033, item e empresa
4. **Explicar** — painel: ganha ou perde, e por quê

O desafio

A Atacadista Meridional (fictícia) compra e vende milhares de itens. Leiam as notas, classifiquem cada item no regime novo e mostrem se a empresa paga mais ou menos imposto.

A empresa e os dados

1.387
notas fiscais (DANFE em PDF)

15.000
itens para classificar

27
empresas: 1 foco · 19 fornecedores · 7 clientes

95
produtos distintos

Atacadista Meridional Comércio Ltda

Lucro real · CNAE 4691-5/00 (atacado de mercadorias em geral, predominância alimentícia) · São Paulo/SP

Compra de: grãos, laticínios, panificação, hortifruti, bebidas, higiene e limpeza, hospitalar e dois fornecedores de plásticos com descrições pobres (DIVERSOS, MATERIAL CONF PED).
Vende para: 5 supermercados (contribuintes), 2 hospitais públicos, 1 clínica privada e 1 importador no Chile.

Real (oficial)

Leiaute da DANFE · tabelas de CST e cClassTrib · listas de NCM dos anexos da LC 214 (4.193 linhas) · alíquotas do PIS/Cofins e Tema 69 do STF · cronograma 2026–2033

Sintético (criado para o case)

Empresas, CNPJs, notas e valores · ICMS e PIS/Cofins de cada item · alíquotas de 2027 e 2033 (premissas em parametros.json)

O pacote que vocês recebem

danfe/*.pdf	1.387 notas de compra e venda, com ICMS item a item. Não trazem o cClassTrib: isso é o desafio.
cadastro_empresas.csv	CNAE, tipo do cliente (contribuinte, órgão público, exterior) e finalidade da compra (revenda × uso e consumo).
pis_cofins_hoje.csv	Tratamento de hoje por produto: tributado, alíquota zero ou monofásico.
tabela_cst_ibscbs.csv · tabela_cclasstrib.csv	Os 18 CSTs e os 195 cClassTrib oficiais, com redução e vigência.
mapa_ncm_cclasstrib.csv	Listas oficiais de NCM dos anexos: classe, permitido/vedado, condição, exceção e item do anexo.
exemplos_por_classe.csv · parametros.json	Descrições de exemplo por classe; alíquotas e cronograma dos cenários.
templates-entrega/	Os dois arquivos de entrega preenchidos com itens reais + validador de formato.

Cinco camadas de dificuldade

1 **81%**

NCM específico
NCM claro no mapa, classe direta

regra pelo produto

2 **6%**

NCM genérico
o anexo vale só para parte do NCM: pão francês × bolo, sabão em barra × em pó

julgamento: descrição + IA

3 **3%**

Depende da operação
mesmo produto, classe diferente: exportação, bonificação, órgão público

regra pela operação

4 **6%**

Descrição pobre
DIVERSOS, MATERIAL CONF PED: só o CNAE do emitente explica

fallback pelo fornecedor

5 **3%**

Armadilha
parece ter benefício e não tem: refrigerante, que ainda leva Imposto Seletivo

atenção

O que não fecha nem pela operação, nem pelo fornecedor vai para REVISAR, com confiança abaixo de 0,70. Isso vale mais na nota do que errar com confiança.

O pipeline que esperamos ver



Deduplicar primeiro

Os 15.000 itens têm ~95 descrições distintas. Quem classifica item a item com LLM gasta 150× mais e erra de forma inconsistente.

Nada sem fonte

Cada classe aponta para a linha do mapa, a regra de operação, o CNAE ou o exemplo semelhante. Cada valor aponta para o campo da DANFE ou a premissa.

Como simular: hoje × 2027 × 2033

	Hoje	2027	2033
ICMS	destacado na DANFE	destacado na DANFE	extinto
PIS / Cofins	1,65% + 7,6% sobre (vProd − ICMS)	extintos	extintos
CBS	—	vProd × 8,7% × (1 − redução)	vProd × 8,8% × (1 − redução)
IBS	—	vProd × 0,1% × (1 − redução)	vProd × 17,7% × (1 − redução)
Crédito (compras)	ICMS e PIS/Cofins, só revenda	ICMS (revenda) + todo IBS/CBS	todo IBS/CBS

Exemplo
Item de R$ 100,00 na classe 200034 (redução 60%) em 2033:
100 × 8,8% × 0,4 + 100 × 17,7% × 0,4 = R$ 10,60

Nível 1 · por item: imposto, alíquota efetiva e crédito em cada cenário
Nível 2 · empresa: débitos das vendas − créditos das compras = imposto líquido
Nível 3 (bônus) · preço de equilíbrio que mantém a margem de hoje

Entregas mínimas

1 **itens_classificados.csv**
chave · nItem · cClassTrib · status (CLASSIFICADO / REVISAR) · confiança · imposto_seletivo · fonte
um item por linha, separador ;

2 **simulacao.json**
itens (nível 1, três cenários) + resumo da empresa (nível 2)
nas vendas, crédito = null

3 **Painel + pitch de 5 min**
a empresa ganha ou perde? onde? de onde vem cada número?
link, PDF ou app

Bônus

- Preço de equilíbrio por produto
- Transição ano a ano 2029–2032 (ICMS 90% → 60%)
- Agente que explica cada classificação com a fonte

Os templates em templates-entrega/ trazem os dois arquivos preenchidos com 4 itens reais e o validar_entrega.py. Entrega fora do formato não é avaliada. Code freeze: Dia 2, 14h.

Como avaliamos

15 **Acurácia** % de cClassTrib correto, por camada. REVISAR não conta como acerto.

10 **Simulação** imposto e crédito por item (± R$ 0,05) e resumo da empresa (± 0,5%).

10 **Calibração** 1 − (erros com confiança ≥ 0,70 ÷ itens). Errar confiante custa.

40 **Painel e rastreabilidade + outros artefatos** todo número mostra a origem? fica claro onde ganha e onde perde?

25 **Pitch** clareza, narrativa, demo.

35%
automático, contra o gabarito

65%
banca: painel e pitch

Placar parcial no checkpoint do Dia 1 (17h30), com as três linhas automáticas.

Regras do jogo e agenda

- Só dados sintéticos: nenhuma NF, CNPJ ou valor é real
- Tabelas e parâmetros congelados durante o evento
- Nada sem fonte: campo da DANFE, linha do mapa, artigo da lei ou premissa
- Stack livre: qualquer linguagem, modelo e biblioteca
- REVISAR com confiança baixa vale mais do que errar confiante

Dia 1
09:00 abertura · 10:00 fase 1: extrair e classificar · 14:00 fase 2: simulação · 17:30 checkpoint e placar parcial

Dia 2
09:00 fase 3 e bônus · 14:00 entrega final (code freeze) · 15:00 pitches de 5 min · 17:30 resultado

Boa sorte. Classifiquem, simulem e expliquem.

Fontes: LC 214/2025 · EC 132/2023 · Portal DF-e (SVRS), tabela oficial de classificação tributária · STF, Tema 69 (RE 574.706)